



低功耗蓝牙 5.0 Sniffer 抓包工具

RF-DG-32B User Guide

深圳市信驰达科技有限公司
更新日期：2021 年08 月02 日

目录

一、产品介绍	1
二、使用前准备	1
三、环境配置教程	2
3.1 安装 wireshark	2
3.2 配置 wireshark 环境	3
3.3 安装 Python	5
3.4 安装 pyserial v3.4	5
3.5 windows7 环境下安装 sniffer 部分问题解决方法	7
四、使用步骤说明	9
静电放电警示	14
版本更新记录	14
联系我们	14



RF-star

一、产品介绍

- 1、此 sniffer 抓包工具 RF-DG-32B 可用于抓取 BLE5.0 协议下 1M bps 速率的数据。
- 2、并且向下兼容 BLE 4.2，能够完全抓取 BLE 4.2 的数据包。

详细说明如下表：

蓝牙协议		支持/不支持	说明
BLE 4.2		支持	向下兼容
BLE 5.0	1M bps	支持	
	2M bps	不支持	若用户程序需要工作在 2M bps，抓取数据时，可将程序先调至 1M bps 用于抓取数据测试用。
	long range	不支持	RF-DG-32B 所采用的芯片 nRF52832 不支持 long range 模式。
	extend packet	不支持	Nordic 官方 sniffer 固件能够抓取到 packet ADV_EXT_IND，但是抓包软件 Wireshark 不能正确识别 extend packet 的数据，需要用户自己解析。

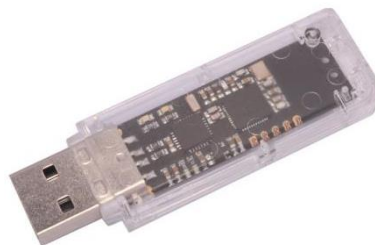
关于不能抓取 extend packet 的官方回复请查看以下链接：

<https://devzone.nordicsemi.com/f/nordic-q-a/53885/rookie-seeking-help-to-receive-extended-adverts/217939#217939>

此工具支持抓取我司 Nordic 方案 nRF52810、nRF52832、nRF52840 和 TI 方案 CC2640R2F、CC2642R、CC2652R 等系列 BLE5.0 模块的广播包和数据包。（Nordic 新发布的芯片型号待验证）

二、使用前准备

- 1、准备一个 RF-DG-32B 和待被捕获数据的蓝牙从机设备。



- 2、下载 Wireshark 软件安装并配置环境。

下载地址：<https://www.wireshark.org/#download>

- 3、安装 python v3.7.x 环境。

下载地址：<https://www.python.org/downloads/release/python-378/>

4、下载 nRF Sniffer for Bluetooth LE v3.x.x 环境。

下载地址：<https://www.nordicsemi.com/Software-and-tools/Development-Tools/nRF-Sniffer-for-Bluetooth-LE/Download#infotabs>

5、安装 CP2102 驱动。

下载地址：<https://www.szrfstar.com/downloadnda/712-cn.html>

三、环境配置教程

1、按照以上网址或我司[官方网站产品中心](#)—RF-DG-32B 处下载以下三个软件，准备后续使用。

 nrf_sniffer_for_bluetooth_le_3.0.0_129d2b3	2020/8/3 18:18	文件夹	
 python-3.7.8-amd64.exe	2020/8/3 19:55	应用程序	26,361 KB
 Wireshark-win64-3.2.2.exe	2020/3/17 13:17	应用程序	58,657 KB

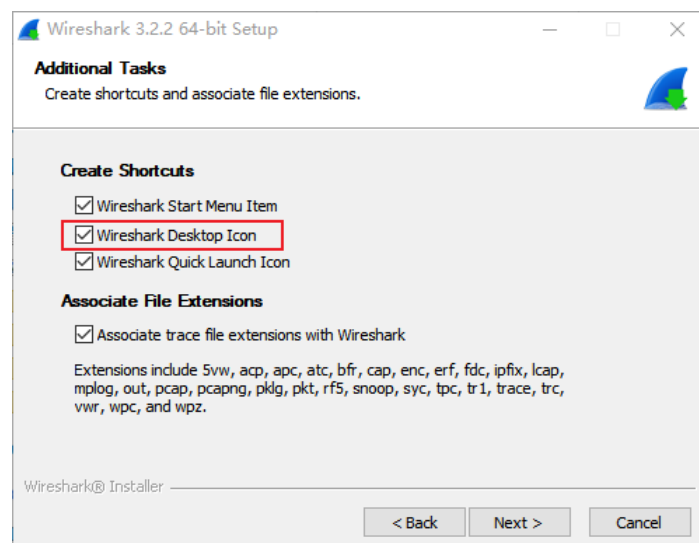
2、压缩包文件 nrf_sniffer_for_bluetooth_le_3.0.0_129d2b3（已解压，以下统一称为压缩包）解压后如下图所示：



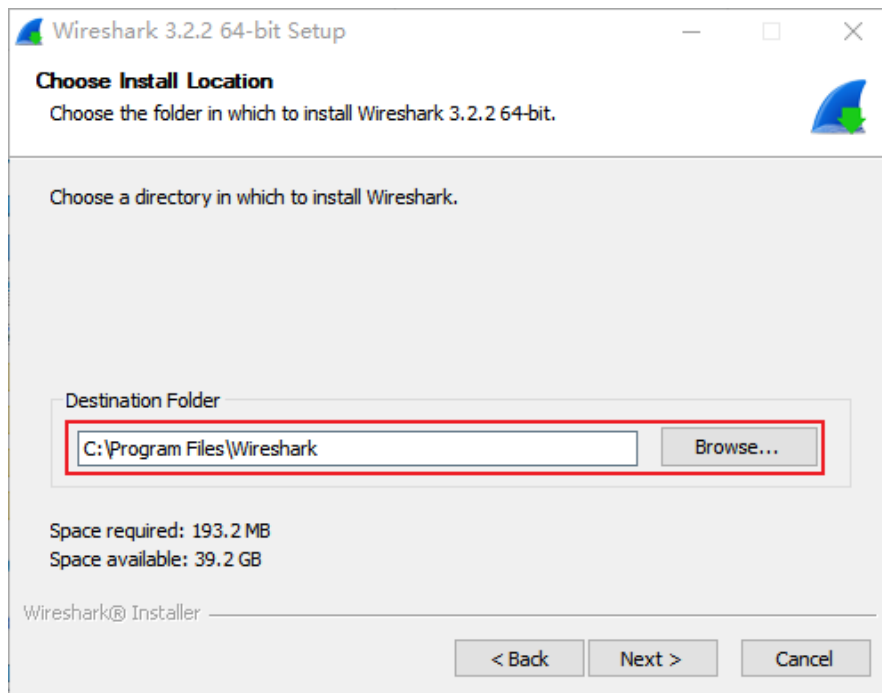
注意：安装步骤不要变，否则可能安装失败。

3.1 安装 wireshark

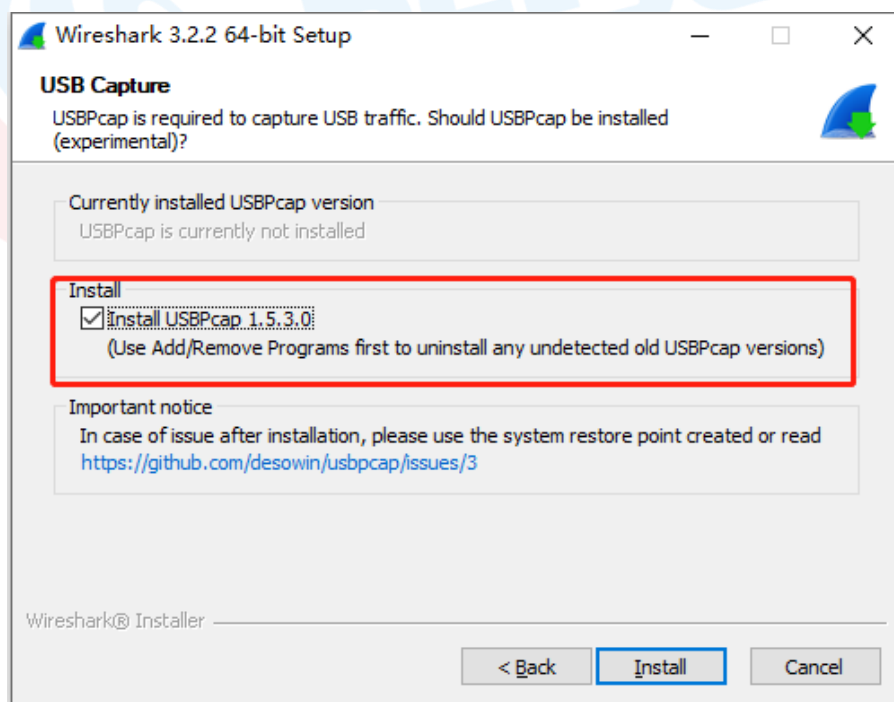
(1) 双击 Wireshark-win64-3.2.2.exe 进行安装，一直选择 next，选中下图桌面创建快捷方式。



(2) 如下图，选择自定义安装目录或默认安装目录。



(3) 如下图，USB Capture 安装选项，勾选此项，安装此插件。



(4) 剩下的步骤只需要一直允许和接受，直到安装完毕，然后重启计算机。

3.2 配置 wireshark 环境

(1) 打开 wireshark → 帮助 → 关于 wireshark → 文件夹 → 双击打开 Extcap 路径（全局路径和个人路径二选其一）如下图所示：



(2) 解压压缩包文件，将里面的 **excap** 文件夹里的 4 个文件复制到刚刚打开的这个 **wireshark** 的 **excap** 路径下，以全局路径为例，如下图所示为复制完毕的效果图：

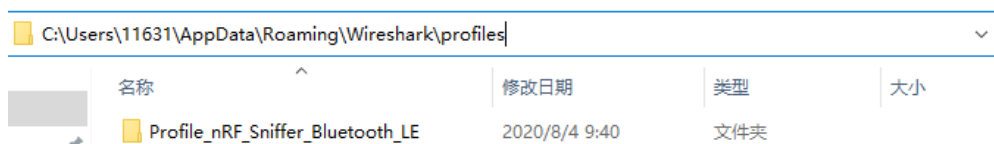
名称	修改日期	类型	大小
SnifferAPI	2018/10/24 20:32	文件夹	
nrf_sniffer.bat	2018/10/10 20:48	Windows 批处理...	1 KB
nrf_sniffer.py		Python File	21 KB
requirements.txt	2018/10/10 20:48	文本文档	1 KB

(3) 然后双击 **wireshark** 里的个人配置的路径，如下图所示：



(4) 在弹出的文件夹下打开 **profiles** 文件夹；

(5) 然后将解压的压缩包中的 **Profile_nRF_Sniffer_Bluetooth_LE** 文件夹拷贝到 **profiles** 文件夹中，如下图所示为拷贝完毕的效果图：

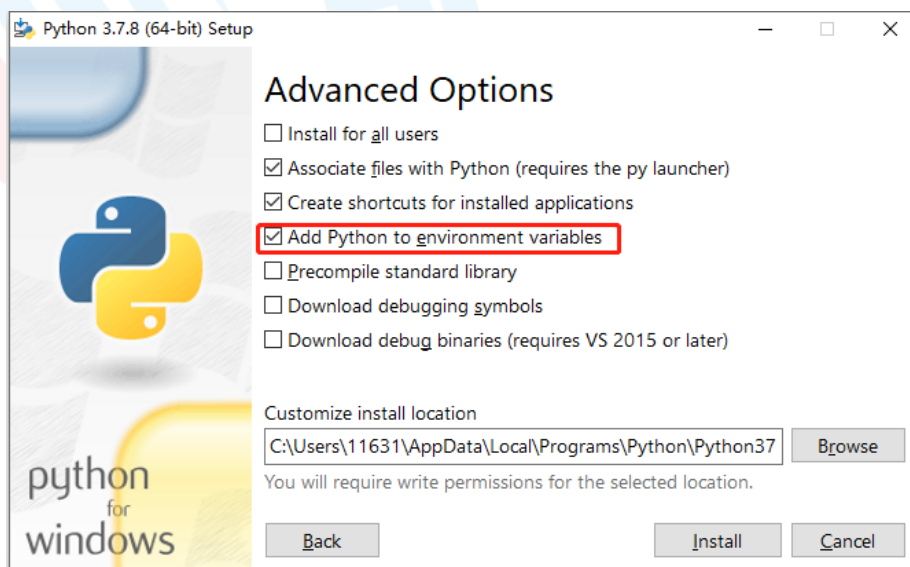


3.3 安装 Python

(1) 双击 python-3.7.8.exe 进行安装，按照图中步骤勾选第一步，然后点击第二步：



(2) 安装至此处需要确保选择红色方框中的选项，即添加环境变量，然后一直点击 next 即可，直到安装完毕。



3.4 安装 pyserial v3.4

(1) 按下键盘的 Windows 键和 R 键调出运行，然后输入 cmd 后回车，则进入命令行界面（注意以管理员身份运行 cmd，示范所用电脑默认就是管理员身份，如果不是，请百度“如何以管理员运行 cmd”），cmd 窗口输入“pip --version”命令，查询 python 的 pip 版本，如下图所示，则代表已经正常启动 pip 且版本号为 20.1.1：

```
C:\WINDOWS\system32>pip --version
pip 20.1.1 from c:\users\11631\appdata\local\programs\python\python37\lib\site-packages\pip (python 3.7)
```

(2) 输入“python -m pip install --upgrade pip”命令，更新一下 pip，如下图所示则更新成功(请注意代码中‘-’的数量):

```
C:\WINDOWS\system32>python -m pip install --upgrade pip
Collecting pip
  Downloading pip-20.2-py2.py3-none-any.whl (1.5 MB)
    | 1.5 MB 9.9 kB/s
Installing collected packages: pip
  Attempting uninstall: pip
    Found existing installation: pip 20.1.1
    Uninstalling pip-20.1.1:
      Successfully uninstalled pip-20.1.1
Successfully installed pip-20.2
```

注意：如果更新失败出现如图所示问题:

```
WARNING: You are using pip version 20.1.1; however, version 20.2.2 is available.
You should consider upgrading via the 'C:\Users\81208\AppData\Local\Programs\Python\Python37\python.exe -m pip install --upgrade pip' command.
```

那么请输入“python -m pip install -U pip”命令，更新 pip，如下图所示则更新成功:

```
C:\WINDOWS\system32>python -m pip install -U pip
Collecting pip
  Downloading pip-20.2.2-py2.py3-none-any.whl (1.5 MB)
    | 1.5 MB 29 kB/s
Installing collected packages: pip
  Attempting uninstall: pip
    Found existing installation: pip 20.1.1
    Uninstalling pip-20.1.1:
      Successfully uninstalled pip-20.1.1
Successfully installed pip-20.2.2
```

(3) 输入“cd C:\Program Files\Wireshark\extcap”命令，如果在章节 3.2 中选择的是全局路径，将cmd操作界面定位到“C:\Program Files\Wireshark\extcap”目录下，注意，这是 wireshark 安装目录的 extcap 目录，也就是刚刚我们往这里拷贝四个文件的地方，wireshark 安装目录不同，此路径可能不同，请自行调整，切换后如下图所示:

```
C:\WINDOWS\system32>cd C:\Program Files\Wireshark\extcap
```

(4) 切换目录后，输入“pip install -r requirements.txt”命令，则会启动 pyserial v3.4 的安装。

```
C:\Program Files\Wireshark\extcap>pip install -r requirements.txt
```

(5) 安装成功后如下图所示:

```
Collecting pyserial>=3.4
  Using cached pyserial-3.4-py2.py3-none-any.whl (193 kB)
Installing collected packages: pyserial
Successfully installed pyserial-3.4
```

说明：此命令执行，必须将 cmd 操作界面定位到“3.2 章节中选择的相应路径下（全局 extcap 路径或者个人 extcap 路径”，即当前操作目录下，必须有包含“requirements.txt”

文本文件等五个文件，如下图：

此电脑 > 本地磁盘 (D:) > Wireshark > extcap

名称	修改日期	类型	大小
SnifferAPI	2020/8/3 9:59	文件夹	
nrf_sniffer_ble	2019/12/5 14:10	Windows 批处理...	1 KB
nrf_sniffer_ble	2019/12/5 14:10	Python File	23 KB
nrf_sniffer_ble.sh	2019/12/5 14:10	SH 文件	1 KB
requirements	2019/12/5 14:10	文本文档	1 KB

3.5 windows7 环境下安装 sniffer 部分问题解决方法

当前官网提供 python3.7.x 和 sniffer2.0 在 window7 环境下很容易出现安装过程中 python 无法升级或安装环境后，使用 wireshark 无法识别 sniffer 端口的情况。根据我们提供的安装手册安装环境，对安装过程中可能出现的部分问题，现做出如下说明：

(1) Windows10 系统使用最新配置环境 python3.7.x 和 sniffer2.0，window7 建议使用 python2.7.16、wireshark3.0.13、sniffer2.0 的组合搭建抓包环境。Sniffer 无法使用主要表现在 python 环境 pip 版本升级失败、pyserial v3.4 脚本安装失败、驱动安装问题三个方面。

(2) Windows7 在安装好 python 后，升级 python 时常出现升级不成功的现象。首先以管理员权限运行 CMD 终端，执行“pip --version”查询当前 python 中 pip 版本。pip 更新问题：

pip 更新到最新版本，使用指令：

python -m pip install --upgrade pip

说明：该升级指令 upgrade 前是两个连续的“-”。

如果这一步更新失败，可尝试切换更新指令：

python -m pip install -U pip

python -m pip install -U --force-reinstall pip

说明：如果更新是因为连接超时导致更新失败，如果有条件可尝试开启翻墙软件，再执行以上更新指令；通常更新连接超时表现为执行指令后出现下载进度条，但是没有下载完就直接终端大篇幅报错，报错信息有说明，如出现该情况可关注下。

也可以使用国内镜像文件更新，以清华大学为例：

pip install pillow -i http://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple/ --trusted-host

pypi.tuna.tsinghua.edu.cn

其他镜像网站：

<http://pypi.douban.com/simple/> 豆瓣

<http://pypi.hustunique.com/> 华中理工大学

<http://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple/> 清华大学

<http://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/> 阿里云

<https://pypi.mirrors.ustc.edu.cn/simple/> 中国科技大学

(3) Pyserial v3.4 安装问题:

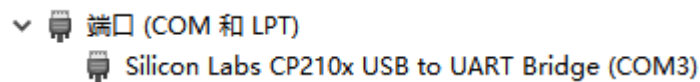
在配置好 wireshark 文件前提下, 终端界面在指令目录下执行以下指令安装 Pyserial v3.4:

pip install -r requirements.txt

说明: 该脚本文件安装失败大多由于网络问题, 可尝试重复执行该脚本文件安装或开翻墙软件安装。

(4) 在使用 sniffer 前, 确保相关驱动安装成功

串口驱动 CP2102: 该驱动安装没成功会直接导致 wireshark 无法识别 sniffer 端口, 在 sniffer 插上电脑的情况下, 可在 windows 系统中设备管理器下端口一栏查询是否有 CP2102 端口标识如下图:



说明: 如果能成功识别到如上端口, 则表示 sniffer 电脑端串口驱动成功安装。

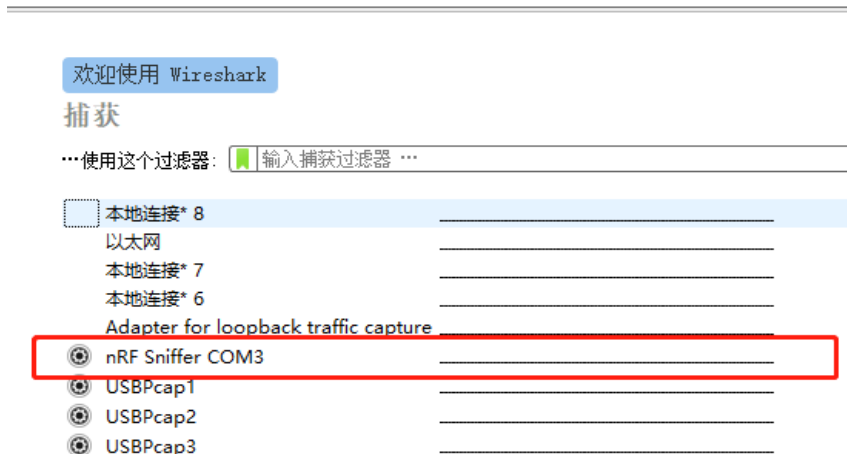
USBPCAP 抓包工具: 此工具出现在 wireshark 软件安装过程中, 虽然它的安装与否不直接影响 wireshark 软件识别 sniffer, 即能否有 sniffer 的端口, 但会影响后面的抓包, 需要按手册一步一步安装好该插件工具。

说明: Npcap 和 wincap 同样作为抓包插件, Npcap 是 wincap 的升级版, window7 环境下在保证正确安装了之前 python 环境和 pyserial v3.4 的情况下, 部分端口无法识别可以尝试安装 winpcap 解决。

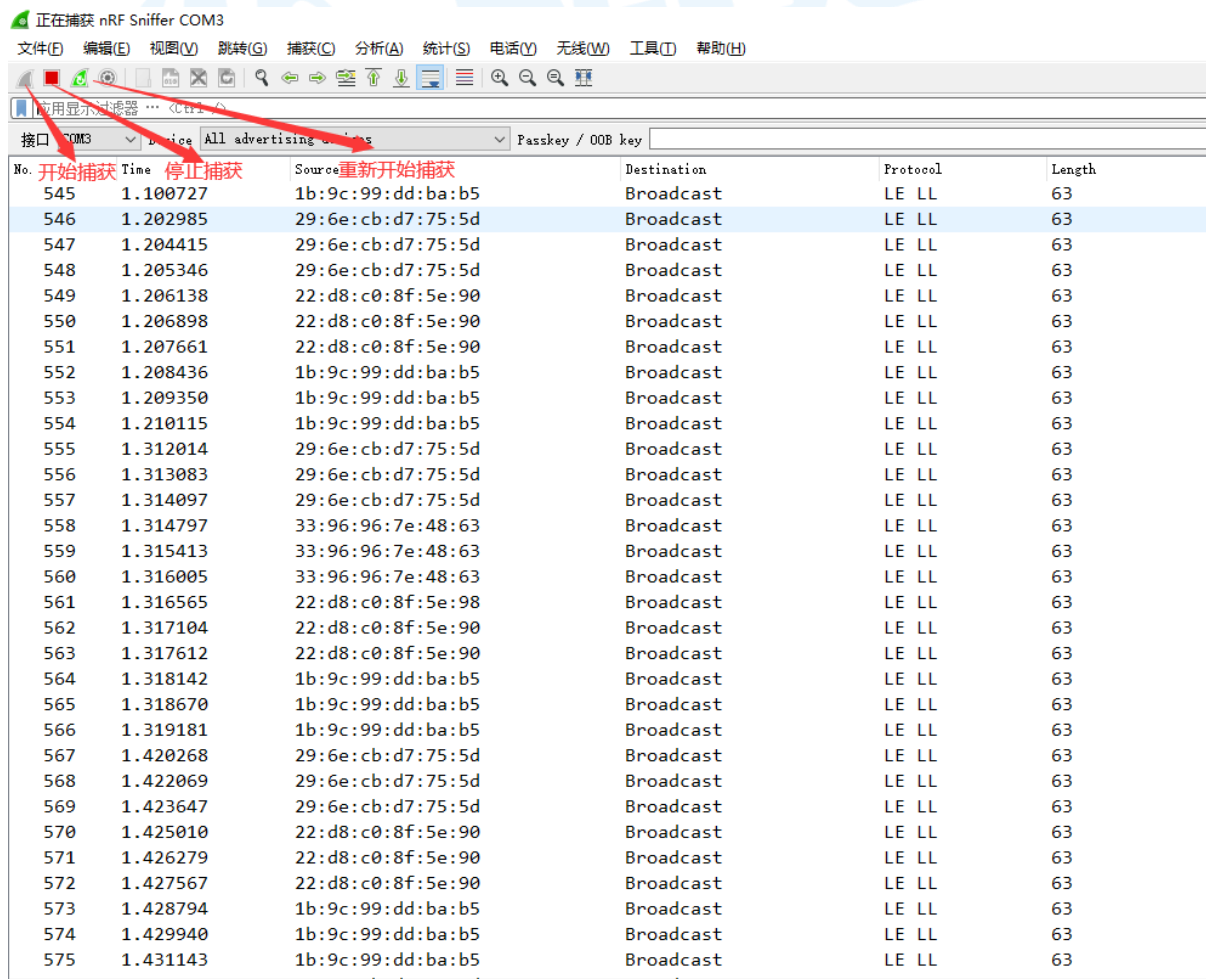
如果以上方法无法解决问题, 可尝试卸载之前所有安装, 重新搭建配置环境。

四、使用步骤说明

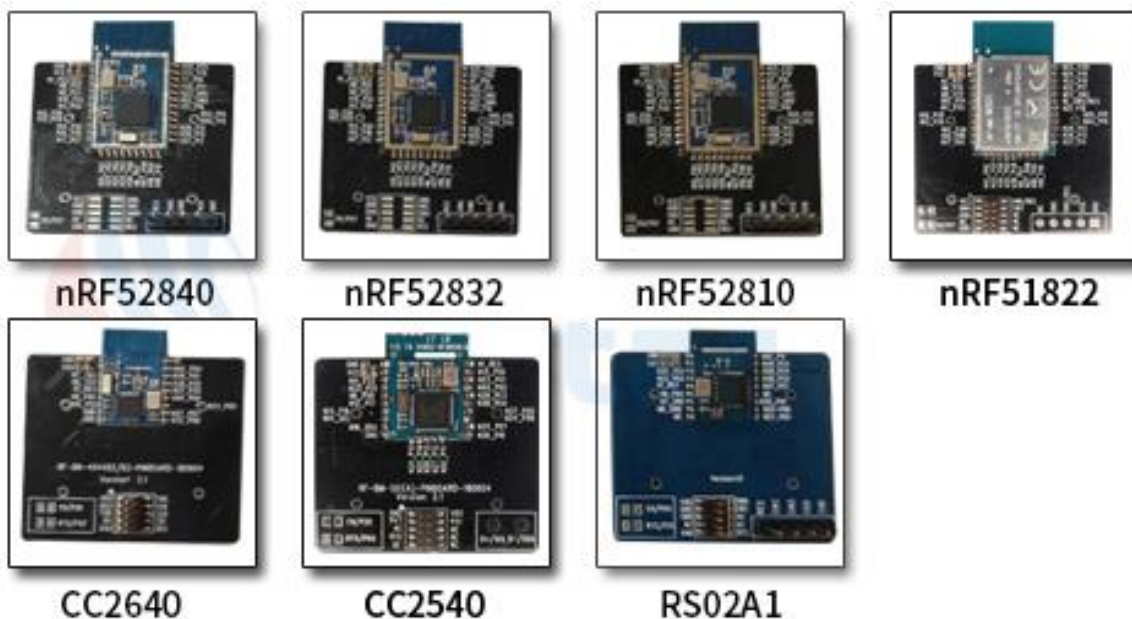
1、软件安装成功后，将 RF-DG-32B 通过 USB 连接至 PC 端，打开 Wireshark，选择 nRF sniffer COMx。



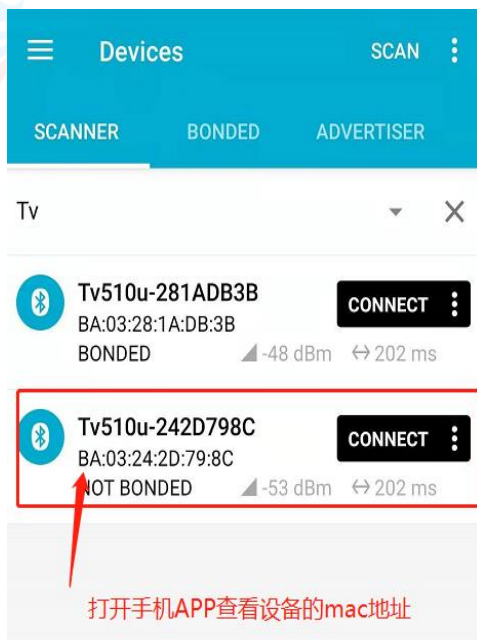
2、在工具栏中选择 → 视图 → 接口工具栏 → nRF sniffer，会出现如下界面（默认抓取所有 BLE 广播信号）：



3、选择 RF-star 的任一 BLE 从机开发板上电进行广播。实测支持 Nordic 52、51 系列，支持 TI CC2640R2F、CC2642R、CC2541、CC2540 等。包括 RF-Star 自研芯片 RS02Ax 系列。



4、抓取指定 MAC 地址设备的数据包。
 可通过 APP 查看设备 MAC 地址，如下图所示：



如下图红色方框中所示，点击 devices 过滤下拉框选择对应 MAC 地址的 device，选择固定设备后则只会抓取和该设备有关的数据包。

正在捕获 nRF Sniffer COM15

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 跳转(G) 捕获(C) 分析(A) 统计(S) 电话(Y) 无线(W) 工具(T) 帮助(H)

应用显示过滤器: <Ctrl-/>

接口 COM15 Device All advertising devices Passkey / OOB key Adv Hop 37, 38, 39

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
272	10.043112	2d:71:64:5b:0e:fa	Broadcast	LE LL	63	ADV_NONCONN_IND
273	10.044334	2d:71:64:5b:0e:fa	Broadcast	LE LL	63	ADV_NONCONN_IND
274	10.145588	2d:71:64:5b:0e:fa	Broadcast	LE LL	63	ADV_NONCONN_IND
275	10.146901	2d:71:64:5b:0e:fa	Broadcast	LE LL	63	ADV_NONCONN_IND
276	10.148104	2d:71:64:5b:0e:fa	Broadcast	LE LL	63	ADV_NONCONN_IND
277	10.251363	2d:71:64:5b:0e:fa	Broadcast	LE LL	63	ADV_NONCONN_IND
278	10.254278	2d:71:64:5b:0e:fa	Broadcast	LE LL	63	ADV_NONCONN_IND
279	10.256212	2d:71:64:5b:0e:fa	Broadcast	LE LL	63	ADV_NONCONN_IND
280	10.357439	2d:71:64:5b:0e:fa	Broadcast	LE LL	63	ADV_NONCONN_IND
281	10.358329	2d:71:64:5b:0e:fa	Broadcast	LE LL	63	ADV_NONCONN_IND
282	10.358993	2d:71:64:5b:0e:fa	Broadcast	LE LL	63	ADV_NONCONN_IND
283	10.460301	2d:71:64:5b:0e:fa	Broadcast	LE LL	63	ADV_NONCONN_IND
284	10.460996	2d:71:64:5b:0e:fa	Broadcast	LE LL	63	ADV_NONCONN_IND
285	10.461535	2d:71:64:5b:0e:fa	Broadcast	LE LL	63	ADV_NONCONN_IND
286	10.563322	2d:71:64:5b:0e:fa	Broadcast	LE LL	63	ADV_NONCONN_IND
287	10.564045	2d:71:64:5b:0e:fa	Broadcast	LE LL	63	ADV_NONCONN_IND
288	10.564562	2d:71:64:5b:0e:fa	Broadcast	LE LL	63	ADV_NONCONN_IND
289	10.666381	2d:71:64:5b:0e:fa	Broadcast	LE LL	63	ADV_NONCONN_IND
290	10.667181	2d:71:64:5b:0e:fa	Broadcast	LE LL	63	ADV_NONCONN_IND
291	10.667679	2d:71:64:5b:0e:fa	Broadcast	LE LL	63	ADV_NONCONN_IND
292	10.769130	2d:71:64:5b:0e:fa	Broadcast	LE LL	63	ADV_NONCONN_IND
293	10.769824	2d:71:64:5b:0e:fa	Broadcast	LE LL	63	ADV_NONCONN_IND
294	10.770341	2d:71:64:5b:0e:fa	Broadcast	LE LL	63	ADV_NONCONN_IND
295	10.872103	2d:71:64:5b:0e:fa	Broadcast	LE LL	63	ADV_NONCONN_IND
296	10.873459	2d:71:64:5b:0e:fa	Broadcast	LE LL	63	ADV_NONCONN_IND
297	10.975414	2d:71:64:5b:0e:fa	Broadcast	LE LL	63	ADV_NONCONN_IND
298	10.976782	2d:71:64:5b:0e:fa	Broadcast	LE LL	63	ADV_NONCONN_IND
299	10.977490	2d:71:64:5b:0e:fa	Broadcast	LE LL	63	ADV_NONCONN_IND
300	10.977978	2d:71:64:5b:0e:fa	Broadcast	LE LL	63	ADV_NONCONN_IND
301	11.079897	2d:71:64:5b:0e:fa	Broadcast	LE LL	63	ADV_NONCONN_IND
302	11.081162	2d:71:64:5b:0e:fa	Broadcast	LE LL	63	ADV_NONCONN_IND

5、Wireshark 选择该 MAC 地址设备后，该设备的广播包、scan request packet 和 scan response packet 都会被捕获到。

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
10094	458.592234	ba:03:24:2d:79:8c	Broadcast	LE LL	59	ADV_IND
10095	458.593469	ba:03:24:2d:79:8c	Broadcast	LE LL	59	ADV_IND
10096	458.795753	ba:03:24:2d:79:8c	Broadcast	LE LL	59	ADV_IND
10097	458.797325	ba:03:24:2d:79:8c	Broadcast	LE LL	59	ADV_IND
10098	458.798505	ba:03:24:2d:79:8c	Broadcast	LE LL	59	ADV_IND
10099	459.000875	ba:03:24:2d:79:8c	Broadcast	LE LL	59	ADV_IND
10100	459.002667	ba:03:24:2d:79:8c	Broadcast	LE LL	59	ADV_IND
10101	459.003979	ba:03:24:2d:79:8c	Broadcast	LE LL	59	ADV_IND
10102	459.206072	ba:03:24:2d:79:8c	Broadcast	LE LL	59	ADV_IND
10103	459.207238	ba:03:24:2d:79:8c	Broadcast	LE LL	59	ADV_IND
10104	459.208045	ba:03:24:2d:79:8c	Broadcast	扫描请求包	59	ADV_IND
10105	459.208734	46:1c:9d:dd:3b:58	ba:03:24:2d:79:8c	LE LL	38	SCAN_REQ
10106	459.209447	ba:03:24:2d:79:8c	Broadcast	LE LL	58	SCAN_RSP
10107	459.411627	ba:03:24:2d:79:8c	Broadcast	扫描回复包	59	ADV_IND
10108	459.413303	ba:03:24:2d:79:8c	Broadcast	LE LL	59	ADV_IND
10109	459.414699	ba:03:24:2d:79:8c	Broadcast	LE LL	59	ADV_IND
10110	459.617545	ba:03:24:2d:79:8c	Broadcast	LE LL	59	ADV_IND
10111	459.618539	ba:03:24:2d:79:8c	Broadcast	LE LL	59	ADV_IND
10112	459.619232	ba:03:24:2d:79:8c	Broadcast	LE LL	59	ADV_IND
10113	459.821226	ba:03:24:2d:79:8c	Broadcast	LE LL	59	ADV_IND
10114	459.822962	ba:03:24:2d:79:8c	Broadcast	LE LL	59	ADV_IND
10115	459.824387	ba:03:24:2d:79:8c	Broadcast	广播包	59	ADV_IND
10116	460.026561	ba:03:24:2d:79:8c	Broadcast	LE LL	59	ADV_IND
10117	460.028202	ba:03:24:2d:79:8c	Broadcast	LE LL	59	ADV_IND
10118	460.029887	ba:03:24:2d:79:8c	Broadcast	LE LL	59	ADV_IND
10119	460.231604	ba:03:24:2d:79:8c	Broadcast	LE LL	59	ADV_IND
10120	460.232516	ba:03:24:2d:79:8c	Broadcast	LE LL	59	ADV_IND
10121	460.233123	ba:03:24:2d:79:8c	Broadcast	LE LL	59	ADV_IND
10122	460.434175	ba:03:24:2d:79:8c	Broadcast	LE LL	59	ADV_IND
10123	460.435742	ba:03:24:2d:79:8c	Broadcast	LE LL	59	ADV_IND

6、该设备与任意 master 通信的数据包都可以被抓取，包括连接过程和连接之后的数据包。双击任意一个 packet 可查看具体内容，例如该设备广播包抓取内容如下：

```

Channel: 38
RSSI (dBm): -44
Event counter: 0
Delta time (µs end to start): 397
[Delta time (µs start to start): 741]
  Bluetooth Low Energy Link Layer
    Access Address: 0x8e89bed6
    Packet Header: 0x2100 (PDU Type: ADV_IND, ChSel: #1, TxAdd: Public)
      .... 0000 = PDU Type: ADV_IND (0x0)
      ...0 .... = RFU: 0
      ..0. .... = Channel Selection Algorithm: #1
      .0.. .... = Tx Address: Public
      0... .... = Reserved: False
      Length: 33
    Advertising Address: ba:03:24:2d:79:8c (ba:03:24:2d:79:8c)
    Advertising Data
      > Flags
      > 16-bit Service Class UUIDs (incomplete)
      > Manufacturer Specific
    CRC: 0x99163d
  
```

PDU数据

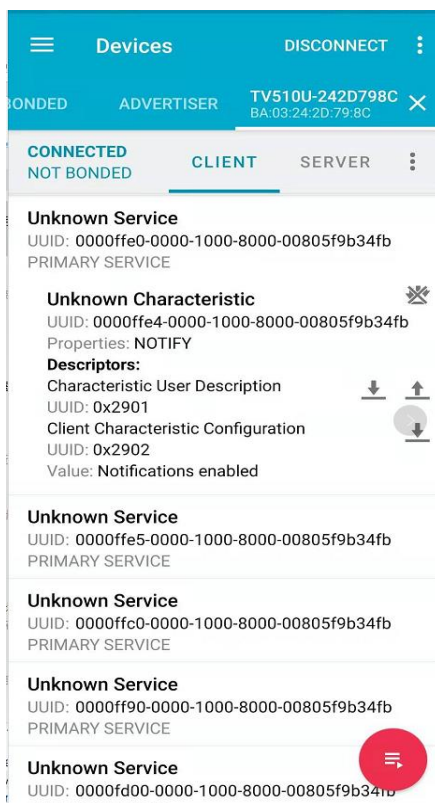
MAC地址

广播数据分析

0000	03 34 00 02 db b7 06 0a	01 26 2c 00 00 8d 01 00	.4.....&.....
0010	00 d6 be 89 8e 00 21 8c	79 2d 24 03 ba 02 01 06	!..y-\$....
0020	05 02 f0 ff b0 ff 11 ff	52 53 19 16 ba 03 24 2d	RS....\$-
0030	79 8c 05 05 00 01 00 00	99 68 bc	y.....h.

广播数据

7、当发生连接事件后，可抓到连接过程的所有数据通信过程。连接上该设备后，APP 界面显示如下：



使用串口助手发送 ASCII 码“123456”数据给到 BLE 透传模块，BLE 模块接收到后会空中转发给 APP。Sniffer 抓到的数据即为 BLE 发给 APP 的数据，如下图所示：

```

Delta time (µs end to start): 149
[Delta time (µs start to start): 229]
▼ Bluetooth Low Energy Link Layer
  Access Address: 0x18f044f1
  [Master Address: 5d:ff:8e:16:be:d2 (5d:ff:8e:16:be:d2)]
  [Slave Address: ba:03:24:2d:79:8c (ba:03:24:2d:79:8c)]
  > Data Header: 0x0d0a
  [L2CAP Index: 112]
  CRC: 0x98bcde
  > Bluetooth L2CAP Protocol
  ▼ Bluetooth Attribute Protocol
    > Opcode: Handle Value Notification (0x1b)
    ▼ Handle: 0x001b (Unknown: Unknown)
      [Service UUID: Unknown (0xffe0)]
      [UUID: Unknown (0xffe4)]
      Value: 313233343536
  
```

对应的service, 特征值, 和handle

写入的数据: ASCII码格式的123456

0000	03 20 00 02 c4 4e 06 0a 01 00 36 cd 07 95 00 00	 N . . . 6
0010	00 f1 44 f0 18 0a 0d 09 00 04 00 1b 1b 00 31 32	. . D 12
0020	33 34 35 36 19 3d 7b	3456 . = {

写入的数据

同样，我们可以抓取到 APP 发向 BLE 模块的数据包。使用 APP 给 RF-Star 透传模块发送“0x123456”后 Sniffer 抓取到的数据如下图所示。

```

Access Address: 0x4740979c
[Master Address: 44:e2:42:1f:da:cb (44:e2:42:1f:da:cb)]
[Slave Address: ba:03:24:2d:79:8c (ba:03:24:2d:79:8c)]
  > Data Header: 0x0a02
  [L2CAP Index: 104]
  CRC: 0x82c1cd
  ▼ Bluetooth L2CAP Protocol
    Length: 6
    CID: Attribute Protocol (0x0004)
  ▼ Bluetooth Attribute Protocol
    > Opcode: Write Request (0x12)
    ▼ Handle: 0x0020 (Unknown: Unknown)
      [Service UUID: Unknown (0xffe5)]
      [UUID: Unknown (0xffe9)]
      Value: 123456
  
```

master slave 的 mac 地址

对应 service 和 特征值

app 发向 rf-star 透传模块的数据 “0x123456”

[Response in Frame: 1955]

0000	03 1d 00 02 fc c8 06 0a 03 0a 2d be 03 62 39 00	 b9 .
0010	00 9c 97 40 47 02 0a 06 00 04 00 12 20 00 12 34	. . . @ G 4
0020	56 41 83 b3	VA . .

静电放电警示



模块会因静电释放而被损坏，建议所有模块应在以下 3 个预防措施下处理：

- 1、必须遵循防静电措施，不可以裸手拿模块。
- 2、模块必须放置在能够预防静电的放置区。
- 3、在产品设计时应该考虑高电压输入或者高频输入处的防静电电路。

静电可能导致的结果为细微的性能下降到整个设备的故障。由于非常小的参数变化都可能导致设备不符合其认证要求的值限，从而模块会更容易受到损害。

版本更新记录

版本号	文档日期	更新内容
V1.0	2020/06/22	第一次发布
V1.0	2020/08/04	更新环境包版本
V1.0	2020/08/14	更新环境包版本
V1.0	2020/08/28	修正一些描述
V1.1	2020/11/27	新增 Win7 环境下问题描述及解决办法
V1.2	2021/08/02	更新部分截图

联系我们

深圳市信驰达科技有限公司

SHENZHEN RF STAR TECHNOLOGY CO.,LTD.

Tel: 0755-8632 9829 Web: www.szrfstar.com

Fax: 0755-8632 9413 E-mail: sales@szrfstar.com

地址：深圳市南山区高新园科技南一道创维大厦 C 座 601 室

Add: Room 601,Block C,Skyworth Building,Nanshan High-Tech Park,Shenzhen.